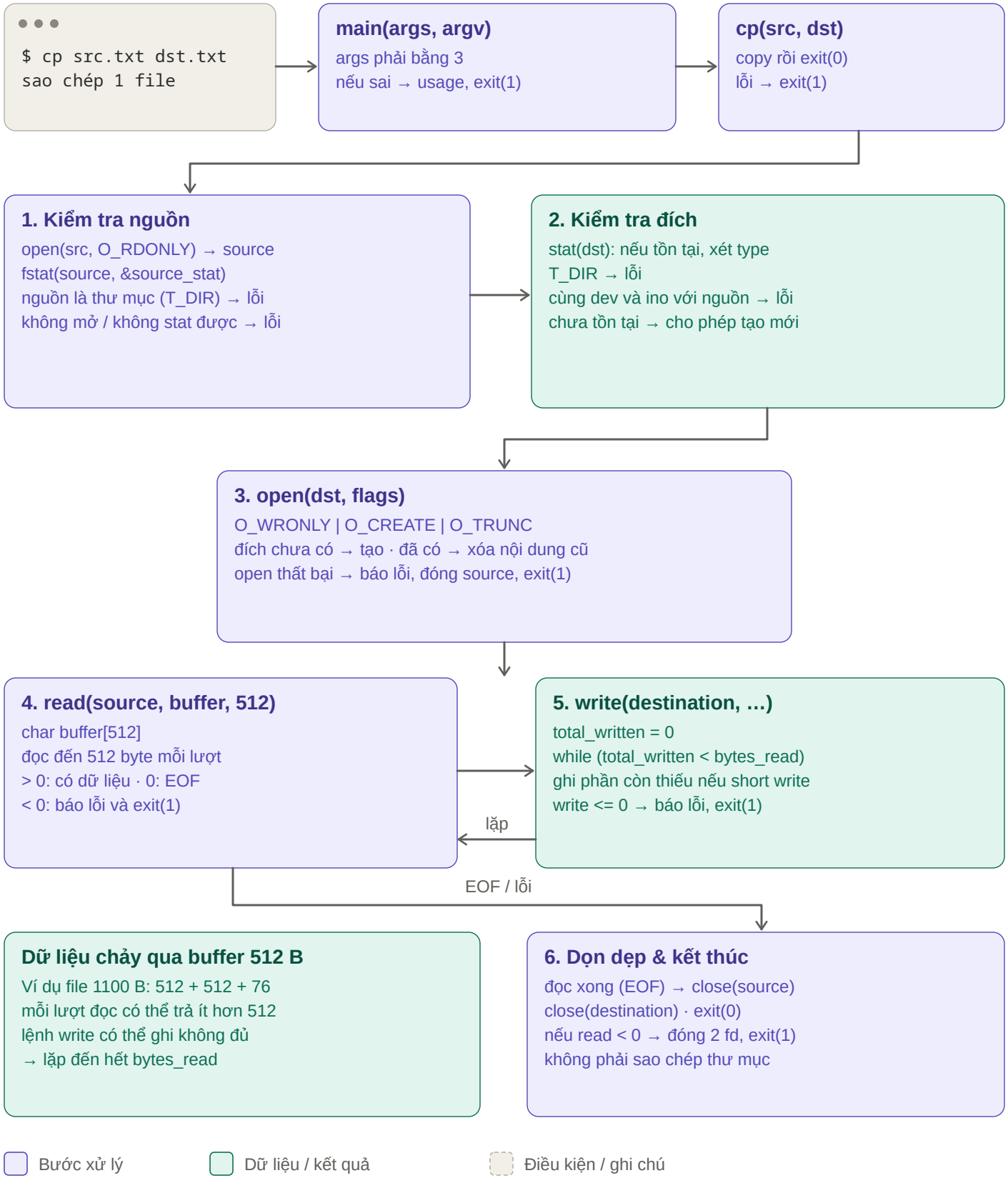
$ cp src.txt dst.txt
sao chép 1 file
main(args, argv)
args phải bằng 3
nếu sai → usage, exit(1)
cp(src, dst)
copy rồi exit(0)
lỗi → exit(1)
1. Kiểm tra nguồn
open(src, O_RDONLY) → source
fstat(source, &source_stat)
nguồn là thư mục (T_DIR) → lỗi
không mở / không stat được → lỗi
2. Kiểm tra đích
stat(dst): nếu tồn tại, xét type
T_DIR → lỗi
cùng dev và ino với nguồn → lỗi
chưa tồn tại → cho phép tạo mới
3. open(dst, flags)
O_WRONLY | O_CREATE | O_TRUNC
đích chưa có → tạo · đã có → xóa nội dung cũ
open thất bại → báo lỗi, đóng source, exit(1)
4. read(source, buffer, 512)
char buffer[512]
đọc đến 512 byte mỗi lượt
> 0: có dữ liệu · 0: EOF
< 0: báo lỗi và exit(1)
5. write(destination, ...)
total_written = 0
while (total_written < bytes_read)
ghi phần còn thiếu nếu short write
write <= 0 → báo lỗi, exit(1)
lặp
EOF / lỗi
Dữ liệu chảy qua buffer 512 B
Ví dụ file 1100 B: 512 + 512 + 76
mỗi lượt đọc có thể trả ít hơn 512
lệnh write có thể ghi không đủ
→ lặp đến hết bytes_read
6. Dọn dẹp & kết thúc
đọc xong (EOF) → close(source)
close(destination) · exit(0)
nếu read < 0 → đóng 2 fd, exit(1)
không phải sao chép thư mục
Bước xử lý
Dữ liệu / kết quả
Điều kiện / ghi chú